RH DIGITAL COMSERVA · PARA EL EQUIPO · NO SE ENTREGA AL CLIENTE

Propuesta 1 y Propuesta 2: costo detallado, fase por fase

Pesos colombianos, sin IVA, dólar a $3.174,67. El desarrollo está a $60.000 por hora (tarifa recomendada de la estimación v2). «—» significa que ese costo no existe en esa propuesta.

			PROPUESTA 1 hasta Helisa	PROPUESTA 2 con facturación electrónica
CONCEPTO	QUÉ INCLUYE	HORAS	PRECIO	PRECIO
1 · DESARROLLO FASE 0 + FASE 1 · SE PAGA UNA SOLA VEZ (igual en las dos propuestas)				
F0 · Definición	Sesión de definición, habilitar Pedido con Julio, formatos de pedido y recibo, equivalencias y cuentas, prueba con Cofema	36 h	$2.160.000	$2.160.000
A · Cimientos	Repositorio, base de datos, datos de prueba (Cofema), entornos	24 h	$1.440.000	$1.440.000
B · Identidad y series	Usuarios, dispositivos y series de documentos	28 h	$1.680.000	$1.680.000
C · Maestros	Clientes y sedes con código de Helisa, tres esquemas de tarifa, equivalencias, carga desde Excel, datos fiscales opcionales	70 h	$4.200.000	$4.200.000
D · Sincronización	La app funciona sin señal y sincroniza después	48 h	$2.880.000	$2.880.000
E · App del operario	Visita, pesaje, firmas, foto, GPS, constancia y cobro	110 h	$6.600.000	$6.600.000
F · Panel de operación	Panel web de oficina, recaudo, seguimiento	56 h	$3.360.000	$3.360.000
G · Cierre y registro de factura	Cierre del mes, liquidación de tarifas igual a Helisa, planilla RH, registro de la FVE y validación contra el RH	78 h	$4.680.000	$4.680.000
G' · Archivos hacia Helisa	Archivo de pedidos (OP), archivo de recibos (RC), configurador de plantillas, resultado de importación	60 h	$3.600.000	$3.600.000
TRZ · Trazabilidad	Cadena documental por cliente y periodo, búsqueda, matriz del periodo, expediente	30 h	$1.800.000	$1.800.000
H · Calidad, despliegue y piloto	Pruebas, seguridad, producción y respaldos, APK, manuales, capacitación, importaciones reales en Helisa, piloto de un ciclo	90 h	$5.400.000	$5.400.000
Subtotal Fase 0 + Fase 1		**630 h**	**$37.800.000**	**$37.800.000**
2 · DESARROLLO FASE 2 · FACTURACIÓN ELECTRÓNICA · SOLO PROPUESTA 2				
Datos fiscales del cliente	Tipo de persona, documento, responsabilidades del RUT, régimen de IVA, municipio, correo de recepción	24 h	—	$1.440.000

Catálogo e IVA	Productos de la factura, unidad, IVA por concepto, retenciones	10 h	—	$600.000
Prefactura y emisión	Cierre a prefactura, revisión de Lucrecia, emisión por lote	20 h	—	$1.200.000
Integración con el proveedor	Envío, estado, CUFE, XML, PDF y QR, reintentos, rechazos	40 h	—	$2.400.000
Numeración	Prefijo y rango autorizados por la DIAN, consecutivo y alertas	8 h	—	$480.000
Notas crédito y débito	Motivos, referencia al CUFE, aprobación de Gerencia, efecto en el saldo	24 h	—	$1.440.000
Envío y RADIAN	Envío al cliente, rebotes, eventos 030, 032, 033 y 034	14 h	—	$840.000
Contingencia	Proveedor o DIAN caídos, procedimiento escrito	8 h	—	$480.000
Contabilización en Helisa	Asiento de facturas y notas (1305, ingreso, IVA, libros F y N), importación de prueba	24 h	—	$1.440.000
Panel de facturación	Bandeja, estados DIAN, aceptación del cliente, conciliación con Helisa	20 h	—	$1.200.000
Habilitación ante la DIAN	Acompañar el trámite, set de pruebas, prefijo, certificado	14 h	—	$840.000
Pruebas y piloto	Sandbox, casos de rechazo, piloto en paralelo de un ciclo	24 h	—	$1.440.000
Capacitación	Manual y sesiones con Lucrecia y Gerencia	10 h	—	$600.000
Subtotal Fase 2		**240 h**	**—**	**$14.400.000**
3 · CONEKTA (API CON HELISA) · OPCIONAL EN CUALQUIERA DE LAS DOS · SE PAGA UNA SOLA VEZ				
Conexión y clientes	Credenciales, firma, manejo de errores; crear y actualizar clientes	18 h	$1.080.000	$1.080.000
Pedidos (P1) · Asientos (P2)	P1: envío del pedido de cada cierre. P2: inserción de la contabilización de facturas	10 h	$600.000	$600.000
Recibos	Recibo como documento contable que afecta la factura, dos libros	10 h	$600.000	$600.000
Lectura de facturas y cartera	Registro automático de la FVE y saldo real por cliente	16 h	$960.000	$960.000
Cola, monitoreo y pruebas	Reintentos, contingencia a archivos planos, pruebas con Helisa y primer ciclo	16 h	$960.000	$960.000
Subtotal Conekta		**70 h**	**$4.200.000**	**$4.200.000**
TOTAL DESARROLLO (una sola vez)			**$37,8 M** 630 h · con Conekta $42,0 M	**$52,2 M** 870 h · con Conekta $56,4 M

4 · COSTOS FIJOS MENSUALES · LOS PAGA COMSERVA A TERCEROS				
Desde la Fase 1 (en las dos propuestas)				
Servidor VPS	Hostinger KVM 2: 2 vCPU, 8 GB, 100 GB NVMe. US$14,99 al mes en renovación (primer plazo US$8,79 ≈ $27.900), pago por adelantado, respaldos semanales incluidos	mensual	$47.600	$47.600
Archivos (PDF, firmas, fotos)	Cloudflare R2: US$0,015 por GB al mes, primeros 10 GB gratis. También guarda la copia diaria de la base de datos	mensual	≈ $3.000	≈ $3.000
Dominio .com.co	US$18–27 al año (referencia, sin verificar)	anual	≈ $6.000 al mes	≈ $6.000 al mes
Correo y vigilancia de errores	Resend o Brevo (gratis) y Sentry (gratis hasta 5.000 errores al mes)	mensual	$0	$0
Subtotal Fase 1 al mes			**≈ $57.000**	**≈ $57.000**
Desde la Fase 2 (solo Propuesta 2)				
Proveedor de facturación electrónica	Plemsi, paquete de 6.000 documentos: $529.200 al año ≈ $44.100 al mes. Si cada evento RADIAN cuenta como documento: 12.000 documentos, $777.600 al año ≈ $64.800 al mes	anual	—	$44.100–64.800
Certificado de firma digital	$120.000–180.000 al año, solo si el proveedor no lo incluye (Dataico y MATIAS sí lo incluyen)	anual	—	$0–12.500
Subtotal Fase 2 al mes			**—**	**$44.100–77.300**
Opcionales				
Helisa Conekta	$211.680 al mes, contrato anual (con pago anual anticipado se recibe un mes adicional). Con IVA ≈ $251.900	mensual	+ $211.680	+ $211.680
Servicio Helisa Hosting	$60.000 por usuario al mes; con 3 usuarios $180.000. Solo si Comserva no está ya en la nube de Helisa y se elige Conekta	mensual	+ $180.000	+ $180.000
Bolsa de soporte del equipo	8 horas al mes con respuesta en 1 día hábil	mensual	+ $480.000	+ $480.000
TOTAL FIJO AL MES (sin opcionales)			**≈ $57.000**	**≈ $101.000–134.000**
TOTAL FIJO AL AÑO (sin opcionales)			**≈ $0,7 M**	**≈ $1,2–1,6 M**
Con Conekta, al mes y al año			**≈ $269.000 · $3,2 M**	**≈ $313.000–346.000 · $3,8–4,2 M**
5 · COSTOS QUE SE PAGAN UNA SOLA VEZ A TERCEROS				
Google Play Console	US$25, pago único	una vez	$79.400	$79.400
Apple Developer	US$99 al año, solo si hay iPhone	anual	$314.300	$314.300

Soporte de Helisa	Plantilla y primera importación: $99.960 la hora; taller $40.000	consumo	por consumo	por consumo
PRIMER AÑO (desarrollo + 12 meses de costos fijos)			**$38,5 M** con Conekta $45,2 M	**$53,4–53,8 M** con Conekta $60,2–60,6 M

6 · DÓNDE ALOJARLO · CUÁNTO CAMBIA EL COSTO FIJO MENSUAL SEGÚN EL HOSTING

OPCIÓN	PLAN Y PRECIO · RESPALDOS · ¿SIRVE?	¿SIRVE?	PROPUESTA 1	PROPUESTA 2
Hostinger VPS	KVM 2 · US$14,99 renovación (US$8,79 primer plazo) · respaldo semanal incluido. Corre el sistema tal como está diseñado; hay que mantenerlo	**SÍ recomendada**	≈ $57.000	≈ $101.000–134.000
OVH VPS	VPS-2 · 4 vCore, 8 GB · desde US$8,50 ≈ $27.000 · respaldo diario de 24 h incluido. No se verificó IVA ni ubicaciones	**SÍ**	≈ $36.000	≈ $80.000–113.000
DigitalOcean	Droplet 4 GB · US$24 + 30 % de respaldo diario = US$31,20 ≈ $99.000 · mes a mes, sin compromiso largo	**SÍ**	≈ $108.000	≈ $152.000–185.000
Vercel Pro + Neon + archivos	Vercel US$20 por desarrollador al mes + Neon por uso (estimado US$5–15) + R2. Cuesta más y obliga a rediseñar el generador de PDF, las tareas automáticas y la cola; corre en EE. UU.	**PARCIAL**	≈ $90.000–130.000	≈ $134.000–207.000
Hostinger compartido	Web Apps US$3,49 o Cloud Startup US$7,99 (≈ $11.000–25.000) · base de datos MySQL, sin PostgreSQL, sin generador de PDF	**NO**	Habría que rehacer la base de datos del sistema	
Vercel Hobby, Supabase Free, Neon Free	US$0 · Hobby no permite uso comercial; Supabase se pausa tras una semana y no hace respaldos; Neon bloquea las escrituras al llegar a 1 GB	**NO**	No sirven para producción con datos de clientes	

Precios verificados en las páginas oficiales el 22 de octubre de 2026, salvo dominio, certificado y soporte de Helisa (referencia). Las horas son las de la estimación v2 (rango del total de la Fase 1: 560–720 h). El costo mensual de cada hosting incluye archivos y dominio (≈ $9.000); a la Propuesta 2 se le suma el proveedor de facturas ($44.100–77.300).